

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ · BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

Güvenli Sürüş ve Sürücü Davranışı Analizi Platformu

Akıllı telefon sensörleriyle gerçek zamanlı sürücü davranışı izleme · Senaryo 1

Node.js ile Web Programlama — Dönem Projesi

GRUP 12 · PROJE EKİBİ

Melike Rana Yozgatlı · Selen Yakın

Talha Korkmaz · Kubilay İnanc

PROBLEM

Agresif sürüş, önlenabilir kazaların başında gelir

- Ani fren, sert dönüş ve ani hızlanma gibi davranışlar kaza riskini ciddi şekilde artırır.
- Bu davranışları ölçmek geleneksel olarak araca takılan pahalı OBD-II donanımları gerektirir.
- Filo yönetimi ve sigorta için nesnel, ölçülebilir sürüş verisi bir ihtiyaçtır.

GELENEKSEL ÇÖZÜM

Pahalı OBD-II cihazı + kurulum + her araç için ayrı donanım

BİZİM YAKLAŞIMIMIZ

Herkesin cebindeki akıllı telefon — ek donanım yok, anında kullanım

Telefonu araç içi IoT cihazına dönüştüren tam yığın platform

1

Mobil İstemci

İvmeölçer, jiroskop ve GPS verisini toplayıp sunucuya iletir (React Native)

2

Node.js Backend

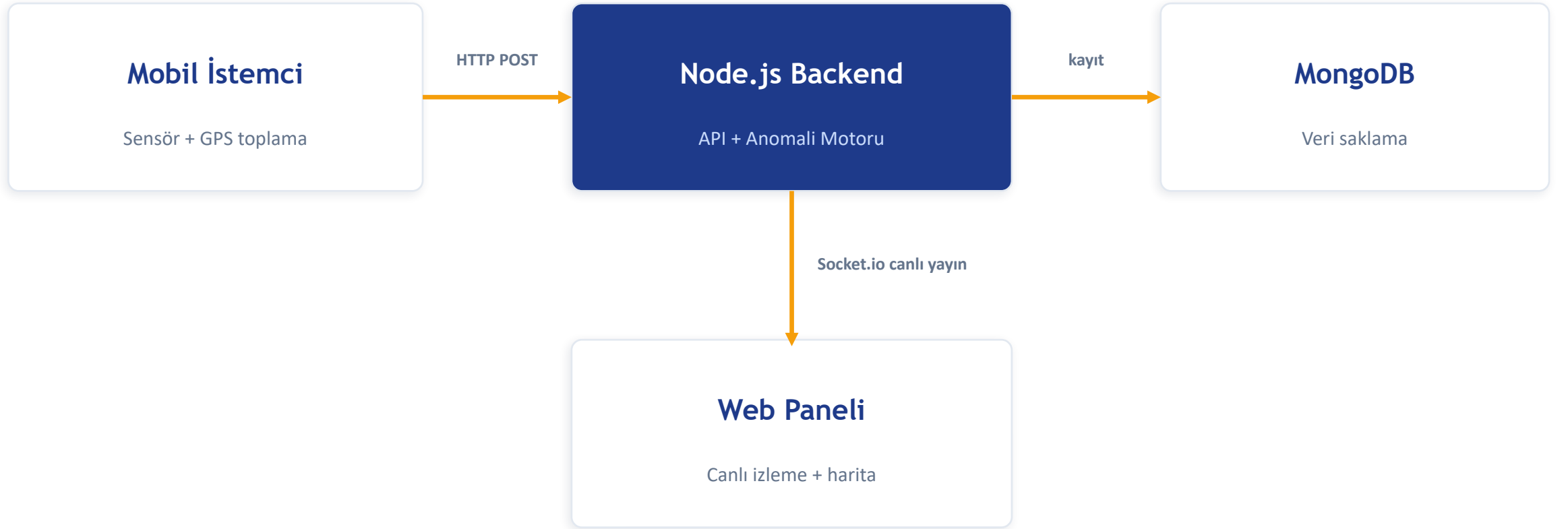
Veriyi alır, doğrular, saklar ve anomali analizini yapar (Express + Socket.io)

3

Web Paneli

Gerçek zamanlı grafik, harita ve alarmlarla izleme sağlar (React)

Sistem Mimarisi



Eşik tabanlı anomali tespiti + Socket.io ile < 3 sn alarm gecikmesi — modüler, katmanlı tasarım.

Kullanılan Teknoloji Yığını

BACKEND

Node.js

Express.js

JWT + bcrypt

VERITABANI

MongoDB

Mongoose

GERÇEK ZAMANLI

Socket.io

MOBİL

React Native

Expo

expo-sensors

WEB PANELİ

React

Vite

Chart.js

Leaflet

ARAÇLAR

Swagger / OpenAPI

Jest

Git / GitHub

Anomali Tespit Motoru

5 EŞİK TABANLI DETEKTÖR

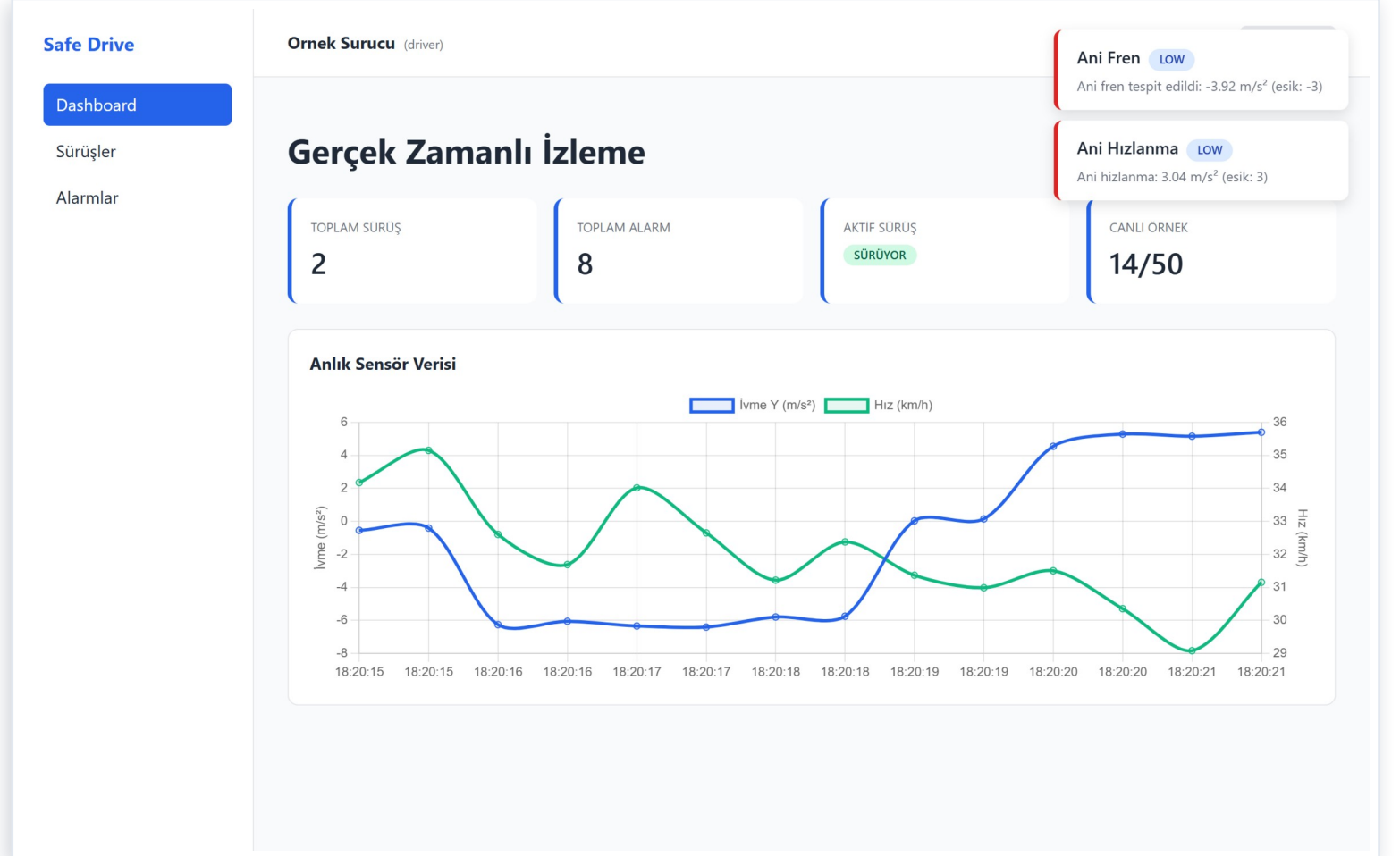
● Ani fren	$accelY < -3 \text{ m/s}^2$
● Ani hızlanma	$accelY > +3 \text{ m/s}^2$
● Sert dönüş	$ gyroZ > 0.5 \text{ rad/s}$
● Sarsıntı	$ ivme > 15 \text{ m/s}^2$
● Beklenmeyen hızlanma	$\Delta hız > 10 \text{ km/h/sn}$

İŞLEM HATTI

- 1 Yumuşatma**
Hareketli ortalama ile sensör gürültüsü filtrelenir
- 2 Eşik kontrolü**
Her örnek 5 detektörden geçirilir
- 3 Debounce**
3 sn içinde aynı tür alarm tekrar üretilmez
- 4 Risk skoru**
Severity ağırlıklı, 0–100 arası

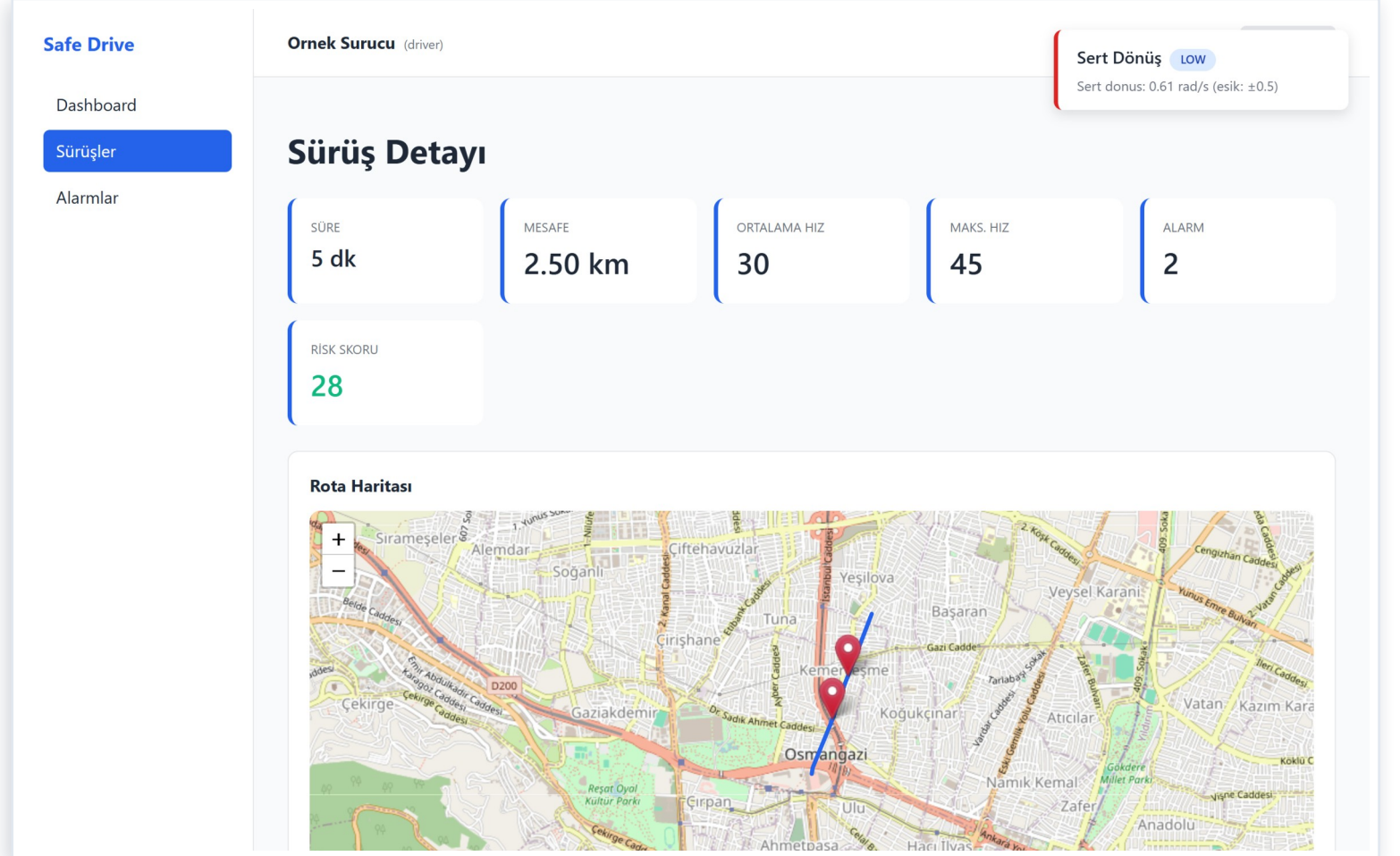
Gerçek Zamanlı İzleme Paneli

- Canlı sensör grafiği
- Socket.io ile anlık akış
- Aktif sürüş durumu
- Anlık alarm bildirimi



Sürüş Detayı ve Rota Haritası

- Leaflet harita üzerinde rota
- Alarm noktaları işaretli
- Mesafe, ortalama hız, süre
- Sürüş risk skoru (0–100)



Alarm Listesi ve Sürüş Geçmişi

Safe Drive

Dashboard

Sürüşler

Alarmlar

Ornek Surucu (driver)

Çıkış Yap

Alarmlar

Şiddet:

Hepsi

Zaman	Tür	Şiddet	Açıklama	Sürüş	Durum
04.06.2026 18:20:25	Sert Dönüş	DÜŞÜK	Sert donus: 0.61 rad/s (esik: ± 0.5)	Görüntüle	Yeni Okundu
04.06.2026 18:20:21	Ani Hızlanma	DÜŞÜK	Ani hızlanma: 3.04 m/s ² (esik: 3)	Görüntüle	Yeni Okundu
04.06.2026 18:20:17	Ani Fren	DÜŞÜK	Ani fren tespit edildi: -3.92 m/s ² (esik: -3)	Görüntüle	Yeni Okundu
04.06.2026 18:20:06	Ani Fren	DÜŞÜK	Ani fren tespit edildi: -3.41 m/s ² (esik: -3)	Görüntüle	Yeni Okundu
04.06.2026 18:19:56	Ani Fren	DÜŞÜK	Ani fren tespit edildi: -3.91 m/s ² (esik: -3)	Görüntüle	Yeni Okundu
04.06.2026 18:19:52	Sert Dönüş	DÜŞÜK	Sert donus: 0.66 rad/s (esik: ± 0.5)	Görüntüle	Yeni Okundu
04.06.2026 18:19:46	Ani Fren	DÜŞÜK	Ani fren tespit edildi: -3.42 m/s ² (esik: -3)	Görüntüle	Yeni Okundu
04.06.2026 17:51:41	Ani Hızlanma	DÜŞÜK	Ani hızlanma: 3.50 m/s ²	Görüntüle	Yeni Okundu
04.06.2026 17:50:21	Ani Fren	ORTA	Ani fren tespit edildi: -4.50 m/s ²	Görüntüle	Yeni Okundu

Filtrelenebilir alarm kayıtları

Safe Drive

Dashboard

Sürüşler

Alarmlar

Ornek Surucu (driver)

Çıkış Yap

Sürüş Geçmişi

Başlangıç	Süre	Mesafe	Ort. Hız	Alarm	Risk Skoru	Durum
04.06.2026 18:19:35	Devam ediyor	0.00 km	0 km/h	6	0/100	DEVAM EDİYOR Detay →
04.06.2026 17:48:41	5 dk	2.50 km	30 km/h	2	28/100	TAMAMLANDI Detay →

Tüm sürüşler ve risk skorları

Kimin İşine Yarar?

Bireysel Sürücü

Sürüş kalitesi geri bildirimi ile daha güvenli ve bilinçli sürüş

Filo Yöneticisi

Tüm araçların gerçek zamanlı takibi ve riskli sürücü tespiti

Sigorta Şirketi

Kullanım temelli (usage-based) fiyatlandırma için nesnel veri

Karşılaşılan Zorluklar ve Çözümler

Zorluk

Sensör gürültüsü her titreşimde alarm ürettiyordu

Çözüm

Hareketli ortalama + debounce ile yanlış alarmlar azaltıldı

Zorluk

İvmeölçer yerçekimini içeriyordu (sürekli ofset)

Çözüm

Low-pass filtre ile lineer ivme — gerçek hareket ölçülüyor

Zorluk

Canlı veri yalnızca sürüş bitince geliyordu

Çözüm

React ref ile stale-closure giderildi, anlık akış sağlandı

Zorluk

Node 24 ile mobil SDK uyumsuzluğu

Çözüm

Expo SDK 54 hizalaması — cihaz uyumu sağlandı

Teşekkürler

Güvenli Sürüş ve Sürücü Davranışı Analizi Platformu

GitHub: github.com/MandallF/safe-drive-platform

Sorularınızı bekliyoruz

Melike Rana Yozgatlı · Selen Yakın · Talha Korkmaz · Kubilay İnanç